| NOM : | Prénom : | Date : |
|---|---|---|

# MISE EN PLACE DE LA ToIP AU SEIN DE LA BASE ULM

Votre base ULM souhaite migrer son système de téléphonie classique en téléphonie sur IP.

En tant que technicien, on vous demande d'installer les postes téléphoniques dans l'espace « boutique ».
La téléphonie de l'entreprise devra être gérée par un serveur de téléphonie IP nommé Serveur AstLinux01.
Les comptes des utilisateurs devront être créés sur le serveur. Afin de permettre aux utilisateurs de téléphoner, vous devez enregistrer sur les téléphones IP certains paramètres :

- Le compte de l'utilisateur (login et mot de passe)
- Renseigner l'adresse IP du serveur de communication
- Définir le plan de numérotation.

L'authentification des utilisateurs se fera avec leur compte Active Directory

| Login | Mot de passe | Numéro | VoiceMail |
|---|---|---|---|
| Cala.Mitey | cmitey | 2377 | BrDU@baseulmXbr.net |

Avec :

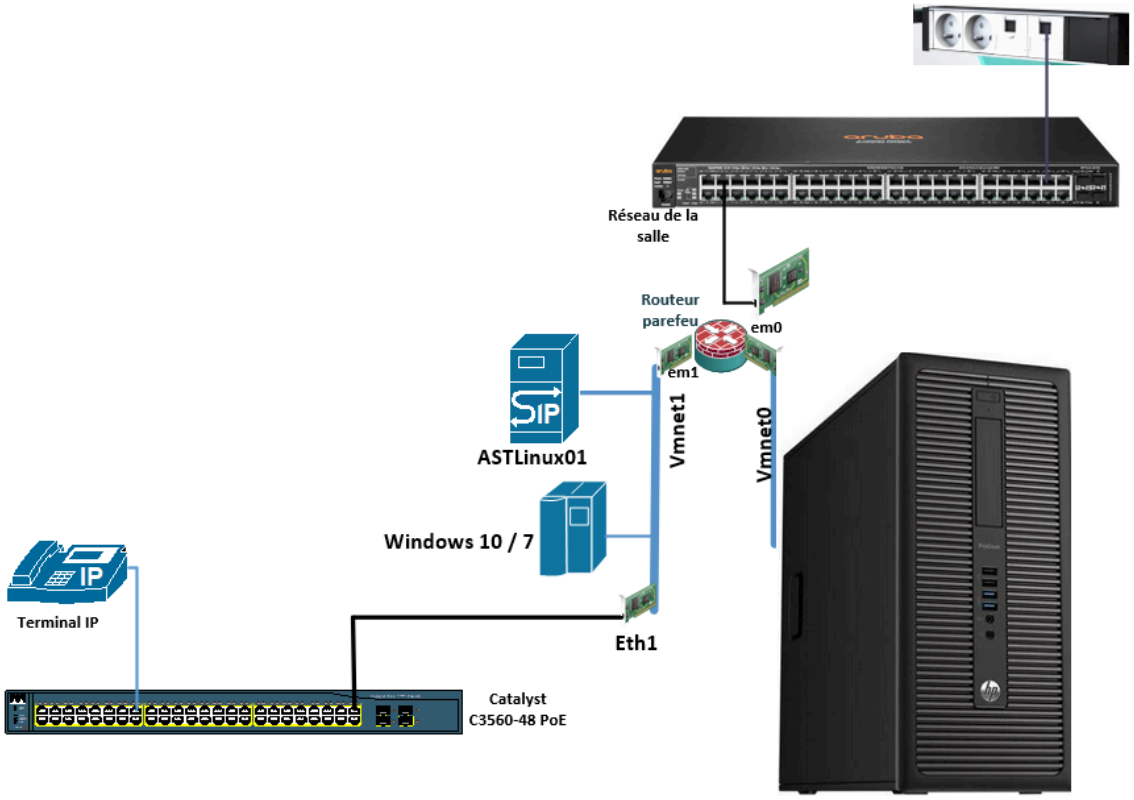
- B : le numéro de votre banc (1 à 5)
- r : votre position/rang sur le banc (1 à 4)
- D : dizaine
- U : unité

## I. SCHÉMA DU BANC DE MANIPULATION

## II. INSTALLATION DU PARE-FEU pfSense (Version 2.5.2)

**Vous disposez de la dernière version de de pfSence, format ISO**

1. Installer la machine virtuelle pfSense et configurer votre machine virtuelle avec 2 interfaces réseau (em0 et em1).




2. Connecter em0 au WAN, via le « mode pont » et em1 sur le second adaptateur réseau.
3. Chargez une machine virtuelle cliente et assurez-vous que l'accès au WAN soit possible.
4.

## III. INSTALLATION D'ASTLinux

1. Rappeler ce qu'est la ToIP.

| |
|---|
| ToIP = Telephony Over Internet Protocol,c'est l'ensemble des technologies qui permettent de passer des appels téléphoniques via un réseau internet |

2. Donner des exemples de plate forme logicielles et matérielles, permettant de réaliser la fonction « IPBX ».

| |
|---|
| Il y a Asterisk, FreePBX,3CX |

## IV. CÂBLAGE DU BANC

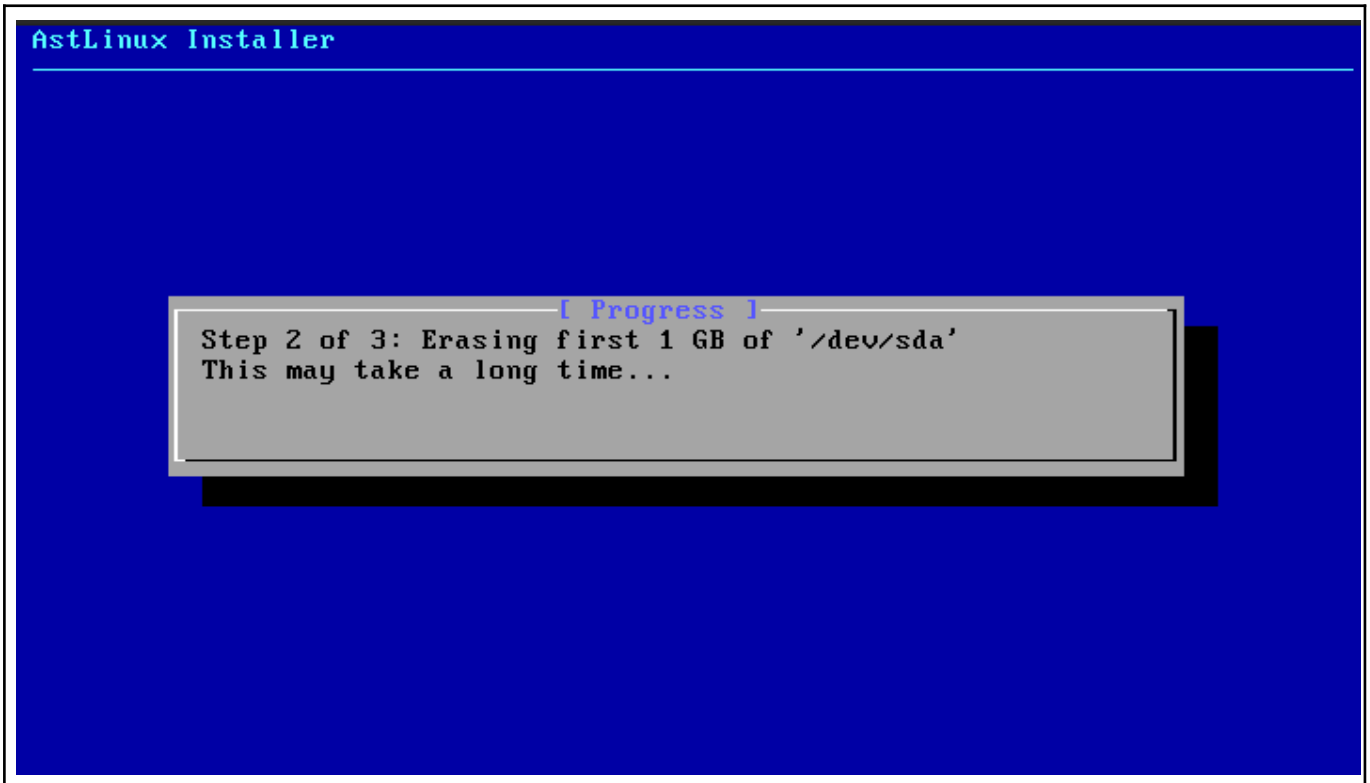
1. Réaliser le câblage du banc de manipulation, conformément au schéma ci-dessus(réseau de votre de votre base ULM).

Faire contrôler votre installation !

## V. INSTALLATION DU SERVEUR ASTLinux (Machine virtuelle)

1. A partir de l'image ISO d'ASTLinux, installer votre serveur de ToIP.

| |
|---|
| *Capture d'écran de l'installation d'ASTLinux :* |




2. A la fin de l'installation du serveur, connectez-vous à l'interface avec le compte « root » et avec le mot de passe « astlinux ».

*Capture d'écran de la connexion à d'ASTLinux en mode terminal :*

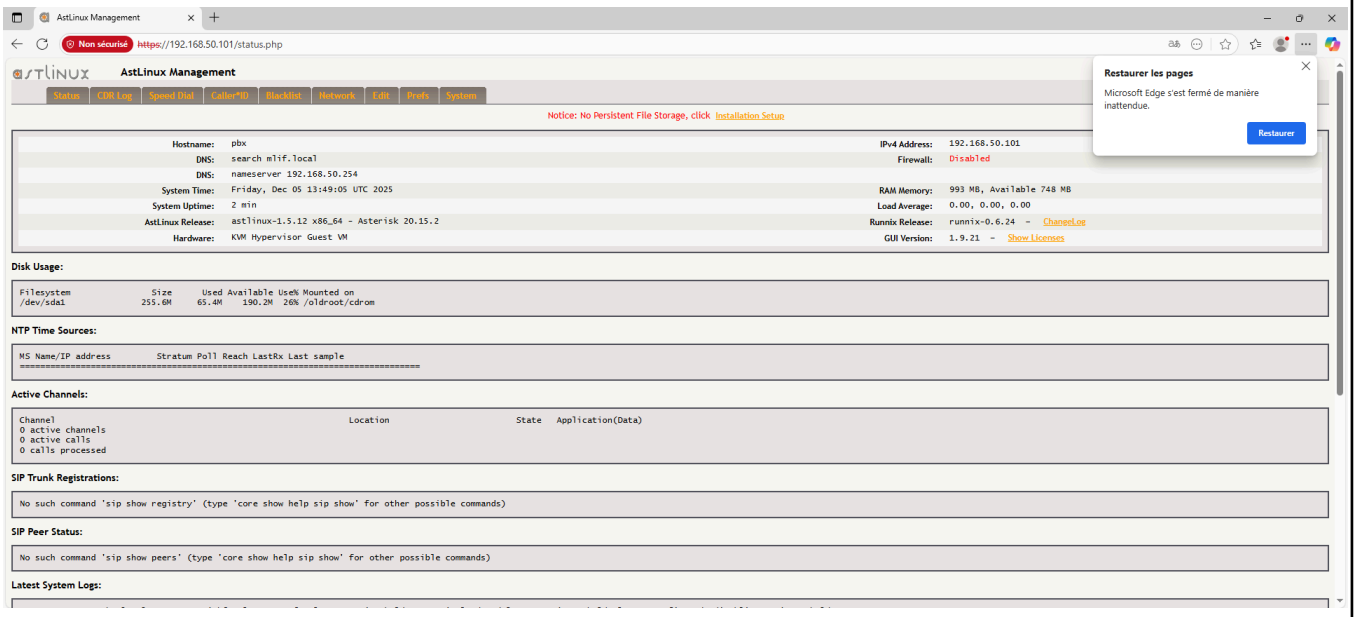
```
This is pbx (Linux x86_64 5.10.241-cip64-astlinux) 13:47:27
pbx login: root
Password:
 !!!!!
 ! A !      Release: astlinux-1.5.12 - Asterisk 20.15.2
 ! s !    Host Name: pbx.astlinux
 ! t !    Last Boot: 2025-12-05 13:47
 ! L !        Linux: 5.10.241-cip64-astlinux x86_64
 ! i !          CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5750G with Radeon Graphics (1x) @ 3790 MHz
 ! n !          RAM: 993 MB
 ! u !   Board Type: genx86_64-vm
 ! x !     Hardware: KVM Hypervisor Guest VM
 !!!!!
pbx ~ #
```

3. Identifier votre adresse IP.

*Votre adresse IP : 192.168.50.101*

4. Connectez-vous à l'interface de gestion de votre serveur via un navigateur, avec le compte « admin » et avec le mot de passe défini lors de l'installation (Tyuifgh)

*Capture d'écran de la connexion à d'ASTLinux via http :*




## VI. CONFIGURATION D'ASTERISK SUR ASTLinux

1. A partir de l'exemple de configuration ci-dessous, configurer les comptes de chaque utilisateur dans le fichier **sip.conf**.

Avant de commencer, il faut effacer le contenu du fichier sip.conf. Ce fichier se trouve dans le répertoire **/etc/asterisk/sip.conf**. Le fichier sip.conf doit commencer par la section générale comme suit :

```
[general]
context=local                ; context par defaut pour les utilisateurs
bindport=5060          ; port UDP du protocole SIP
bindaddr=0.0.0.0             ; adresse IP de l'interface sur lequel le serveur va écouter le trafic 0.0.0.0
                             ; pour toutes les interfaces
language=fr                  ; messages vocaux en français
```

Il faut ensuite ajouter une section par utilisateur comme suit :

```
[John]                       ; obligatoire ; login SIP
secret=azerty                ; obligatoire ; mot de passe SIP
type=friend                  ; obligatoire ; autorise les appels entrant et sortant
host=dynamic                 ; obligatoire ; adresse IP du client
callerid="John" <2000>       ; facultatif ; nom affiche et numéro affiche sur le téléphone de l'appeler
```

Une fois les comptes créés, les terminaux peuvent être configurés afin qu'ils s'enregistrent sur le serveur Asterisk.

*Contenu de votre fichier sip.conf* :

```
[general]
context=local
bindport=5060
bindaddr=0.0.0.0
language=fr

[Cala.Mitey]
secret=cmitey
type=friend
host=dynamic
callerid="Cala Mitey" <2377>
```

2. Procéder à la configuration des appels à partir du fichier « extensions.conf ».

Le fichier **/etc/asterisk/extensions.conf** est utilisé pour router les appels vers un utilisateur ou vers sa messagerie. Par exemple, les appels provenant de comptes SIP dont le contexte est « local » sont traités dans l'extension « local » du fichier extensions.conf.
Les instructions **exten** sont utilisées comme suit :

| | Numéro appelé | Ordre d'instruction | Action effectuée | Temps en secondes avant de passer à l'instruction suivante |
|---|---|---|---|---|
| **exten =>** | **2000,** | **1,** | **Dial(SIP/john,** | **10)** |

La configuration de ce fichier permet de définir le routage des appels vers les utilisateurs.
Dans l'exemple ci-dessous, les appels arrivant sur le serveur Asterisk à destination du numéro 2000 sont envoyés vers le terminal de John pendant 10 secondes, puis vers sa messagerie.

```
[local]
exten => 2000, 1, Dial(SIP/John, 10)
```

Dans le cas d'un groupe d'utilisateurs, dans l'exemple suivant, les appels arrivant sur le serveur Asterisk à destination du numéro 205 sont envoyés vers le téléphone de John puis vers le téléphone de Fred.

```
[local]
exten => 2005, 1, Dial(SIP/John, 10)
exten => 2006, 2, Dial(SIP/Fred, 10)
exten => 2007, 3, Goto(local,2005, 1)
```

Remarque : l'instruction **Goto()** permet de renvoyer l'appel où l'on veut dans le fichier extensions.conf. Dans notre cas, l'appel basculera du téléphone de John au téléphone de Fred jusqu'à ce qu'un des deux décroche.

*Contenu de votre fichier extensions.conf*

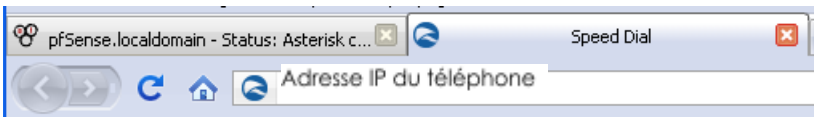
```
[general]
static=yes
writeprotect=no
clearglobalvars=no

[local]
exten => 2377,1,Dial(SIP/Cala.Mitey,10)
```

## VII. CONFIGURATION DU SPA 901 / 921

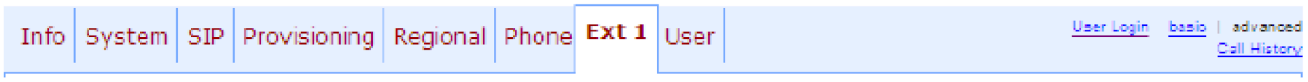
Avant de commencer la configuration, vous allez réinitialiser le téléphone IP. Pour se faire, vous allez composer une série de codes directement sur le clavier du téléphone.

- Effacer la configuration en saisissant **** puis sur 73738 puis # et sur 1 puis #. Le téléphone redémarre.
- Activer le site WEB intégré au téléphone en saisissant **** puis 7932 puis # puis sur 1 puis # et 1.
- Récupérer l'adresse IP du téléphone en saisissant **** puis 110 puis #, et en **écoutant** l'adresse IP du téléphone.

1. A l'aide d'un navigateur (Internet Explorer ou Firefox), accéder à l'interface de gestion du téléphone, en saisissant dans la barre d'adresse, http://**adressseIP_du_téléphone** puis appuyez sur « **Entrée** ».




Cliquez sur **Admin login** puis sur **advanced** et ouvrez l'onglet **Ext1**




Noter l'adresse du serveur Asterisk dans le champ **proxy**.

Noter le **login** et le **mot de passe** de l'utilisateur dans les champs **User ID** et **Password** comme suit :

| Proxy and Registration | | | |
|---|---|---|---|
| Proxy: | 192.168.1.13 | | |
| Outbound Proxy: | | | |
| Use Outbound Proxy: | no | Use OB Proxy In Dialog: | yes |
| Register: | yes | Make Call Without Reg: | no |
| Register Expires: | 3600 | Ans Call Without Reg: | no |
| Use DNS SRV: | no | DNS SRV Auto Prefix: | no |
| Proxy Fallback Intvl: | 3600 | Proxy Redundancy Method: | Normal |
| Voice Mail Server: | | Mailbox Subscribe Expires: | 2147483647 |
| **Subscriber Information** | | | |
| Display Name: | | User ID: | John |
| Password: | ********** | Use Auth ID: | no |
| Auth ID: | | | |
| Mini Certificate: | | | |
| SRTP Private Key: | | | |

Le champ « Dial plan » est indispensable : il permet de spécifier au téléphone le format des numéros de téléphone.
Dans cet exemple ci-dessous, le téléphone compose les numéros à **trois chiffres**.

| Dial Plan | | | |
|---|---|---|---|
| Dial Plan: | (xxx) | | |
| Enable IP Dialing: | no | Emergency Number: | |

Il vous suffit de cliquer sur **Submit all changes** pour que les paramètres soient pris en compte. Le téléphone redémarre et devrait vous afficher que la ligne **Ext1** est "**registred**".

Undo All Changes | Submit All Changes

## VIII. INSTALLATION D'UN CLIENT SIP

1. Installer le client SIP **Linphone** sur votre machine virtuelle Linux ou **Microsip** sur Windows.

2. Configurer ce client pour le compte de la secrétaire.

## IX. TEST DES APPELS

1. Effectuer les appels vers les postes configurés afin de valider le bon fonctionnement du système.

2. Vous ferez valider votre installation par le professeur.

**RESSOURCES :**
**Site WEB d'ASTLinux**
**https://doc.astlinux-project.org/userdoc:documentation**
**https://doc.astlinux-project.org/userdoc:new-install**